

柳明

男 37岁

手机: 13927477382 邮箱: liumingmad@gmail.com 期望职位: 移动端/客户端工程师

个人简介

- 10年Android App开发经验, 有性能优化和跨平台开发经验 (Flutter/鸿蒙)。
- 3年c++经验, 了解常见system call, linux进程内存布局, 能从底层角度解决一些问题。
- 有网络编程经验, 处理过TCP连接和断开的一些异常状况。

技能栈

- 熟悉java, c/c++, 写过Dart, ArkTs, python, shell等。
- 熟悉Android App, 性能优化工具(LeakCanary/Perfetto等), framework(binder/servicemanager/surfaceflinger/systemserver等)。
- 熟悉vim, gdb, wireshark/tcpdump, docker等。
- 熟悉常见网络协议(http/https/TCP/websocket), 有自定义网络协议经验。
- 下过12年围棋, 业余5段, 野狐8段。

个人经历

2022/08 - 2025/02

深圳皇亿恒科技有限公司

全栈工程师

工作描述: 负责围棋相关, 在线对弈, 服务端, APP, 算法等开发。

2019/03 - 2022/03

深圳市货车宝科技有限公司

Android 开发工程师

工程师

工作描述: 负责导航APP的开发, 偏航检测算法的开发, 导航SDK的开发, 公司内部录入工具的开发。

2016/03 - 2018/08

深圳战吼网络科技有限公司

Android 开发工程师

工程师

工作描述: 负责IM客户端的开发, 以及一些python小工具的开发。

2014/06 - 2016/03

TCL通讯科技控股有限公司

Android 开发工程

师

工作描述：负责健康类APP的开发，基于三轴加速度传感器的计步算法开发，APP接入蓝牙硬件。

2010/06 - 2014/06

北京联想利泰软件有限公司

Android 开发工程师

程

工作描述：负责MMS APP的二次开发，IM客户端的开发

2006/09 - 2010/06

烟台南山学院

本科

专业：计算机科学与技术

项目经历

• 2022/08 - 2025/02

深圳皇亿恒科技有限公司

围棋在线对弈

简介：围棋在线对弈

◦ TCP服务端(c++):

- 使用epoll管理连接，线程池处理业务逻辑
- 解析和封装自定义协议，用ringbuffer保存数据，处理粘包拆包等。
- 每个room有单独的消息队列和锁，当room的状态发生改变时，给room内所有人推送消息。
- 实现围棋规则，使用递归判断是否被包围。
- 使用TLS做加密通信，客户端做证书固定

◦ Http服务端(SpringBoot):

登录，注册，获取棋谱，升段/降段等。

◦ Flutter客户端(Dart)/鸿蒙客户端(ArkTs):

- 实现socket客户端，解析和封装自定义协议，实现断线重连和心跳。
- 在协议头中添加requestId字段，处理服务端乱序回复。
- 使用Completer手动控制Promise的完成，这样就可以把回调形式的异步操作，转换成Future形式的异步操作，上层在使用时，就可以写成链式调用。
- 棋盘绘制，使用canvas绘制。
- 对局倒计时，使用本地timer+服务器时间同步，减小服务端压力。

• 2019/03 - 2022/03

深圳市货车宝科技有限公司

货车导航APP

简介：根据不同城市货车的限行标准，基于高德地图实现了货车导航功能。

- 开发导航sdk，给第三方使用。
- 基于高德地图，实现货车导航功能。
- 优化日志和打点上报，使用霍夫曼编码做压缩。

- 内存优化
 - a. 使用hook方案，拦截malloc和free，实现内存泄漏的检测。
 - b. 使用leakcanary，实现内存泄漏的检测，使用MAT分析引用链。
 - c. 剪裁超过尺寸的Bitmap，使用RGB_565替代ARGB_8888。
 - d. 避免野线程，对于io任务的线程，可调小线程栈。
 - e. 把webview放入单独进程中，主进程可以节省130M内存。
- 卡顿优化
 - a. 绘制地图优化，对于大量限行区域和mark，使用异步绘制。
 - b. 解决一些ANR问题，包括锁等待，主线程binder通信阻塞等。

• **2016/03 - 2018/08** **深圳战吼网络科技有限公司** **ModeChat APP**

简介：游戏社交APP，IM客户端

- 处理内存泄露
 - a. 单例持有Activity的泄露
 - b. 非静态内部类持有外部类引用的泄露
 - c. native方法持有对象的泄露
 - d. Bitmap超大的问题
- 技术选型：Rxjava, Retrofit, Okhttp, Realm等
- 聊天消息分库分表
- 使用jenkins实现自动构建环境，自动上传apk。

• **2014/06 - 2016/03** **TCL通讯科技控股有限公司** **幸福医生 APP**

简介：医疗健康类APP

- 基于三轴加速度传感器的计步算法，FFT带通滤波器，过滤0.5~5HZ的信号，统计计步。
- 体重秤，血糖仪等，蓝牙设备数据的读写

• **2010/06 - 2014/06** **北京联想利泰软件有限公司** **联想乐phone短信**

简介：短信APP二次开发

- Mms基本功能的开发，性能优化，双sim卡等。